

初赛模拟题答案解析（七）

一、单项选择题

1. B。考察向上取整函数 ceil 以及强制类型转换。
2. D。链表中插入一个结点的复杂度为 $\mathcal{O}(n)$ 。
3. C。发现当 $x + y$ 满足 2^n 形式时才有解，反之无解。
4. B。考虑求出二者的最小公倍数，然后假设蛋糕长度为 $\text{lcm}(a, b)$ ，那么我们列出需要切割的单位，发现其中 12, 24, 36 产生了重复，所以答案就是 $11 + 15 - 3 = 23$ 。
5. D。本质上是斐波那契数列 $f_i = f_{i-1} + f_{i-2}$ 的第 9 项。
6. C。
7. B。小学算术。
8. A。
9. B。答案为 3^5 。
10. A。
11. D。 ST 表可以 $\mathcal{O}(1)$ 查询区间最值，易知其为倍增的思想。
12. A。
13. B。
14. A。本质上为 10 和 12 的最小公倍数。
15. C。

二、阅读程序题

16. F。
17. F。
18. T。
19. F。
20. A。
21. A。

题 2:

22. T。
23. F。

- 24. F。
- 25. T。
- 26. C。
- 27. C。

程序的含义是求解字符串 *str* 中长度大于等于 3 的子串中，有且仅有一个字母与其他字母不同的子串个数。

程序使用 `pos` 数组分别存储每个 H 和 G 的位置，通过 `solve` 计算出每种情况的方案数：枚举满足条件的子串中与其他字母不同的字母，并且计算出对应的子串个数。

题 3:

- 28. T。
- 29. T。
- 30. C。
- 31. A。
- 32. C。
- 33. A。

三、完善代码题

题 1:

- 34. A。
- 35. A。
- 36. B。
- 37. A。
- 38. C。

题 2:

- 39. A。
- 40. D。
- 41. B。
- 42. C。
- 43. A。